Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский Государственный Технический Университетимени Н.Э. Баумана»
Национальный исследовательский университет техники и технологий**(МГТУ им. Н.Э.Баумана)**

Факультет ***«Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)****Кафедра* ***«Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)***

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №7 по курсу
«Электроника»
«Схемотехническое моделирование.
Электронные ключи»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б,
Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9, Шеин А.П.

Москва, 2024

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ НА ОСНОВЕ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА

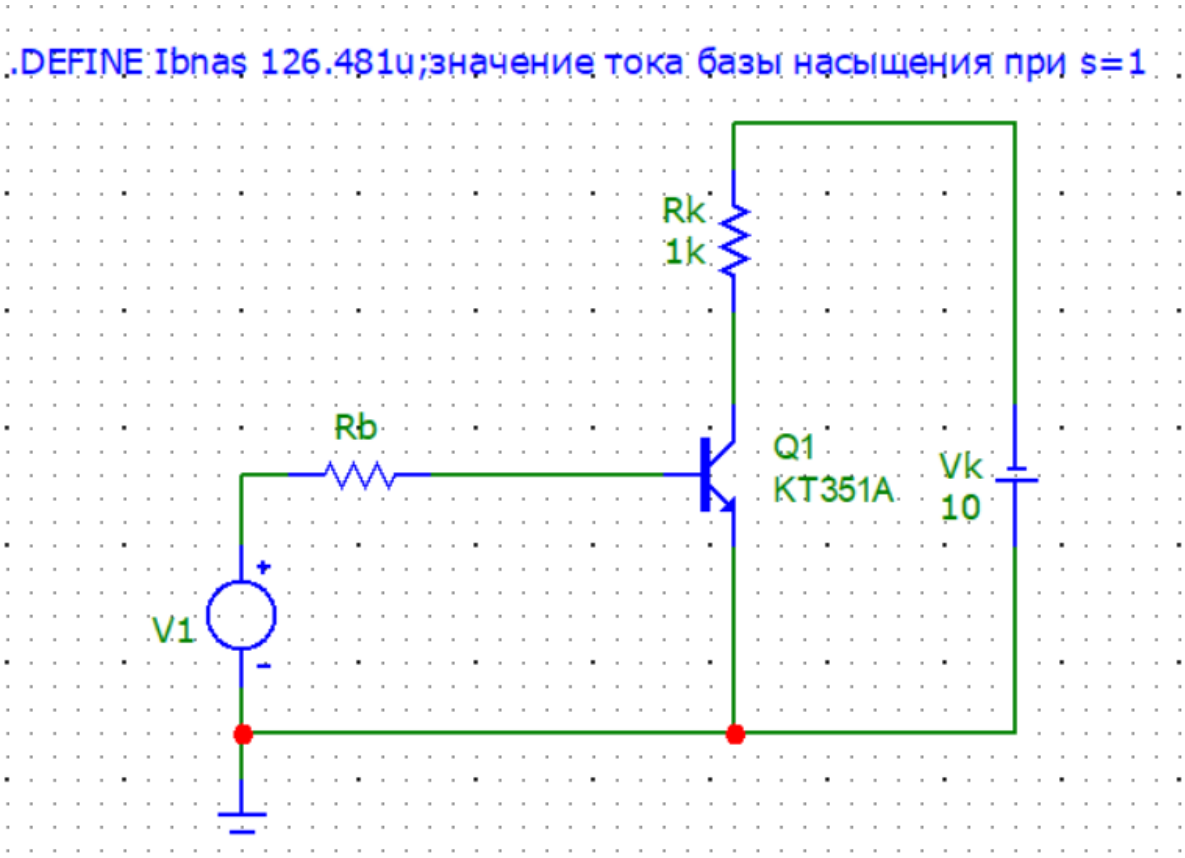
Цель работы:

Получить навыки расчета и исследования электронных ключей на биполярных транзисторах, получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap при исследовании и настройке электронных ключей.

Задание и отчет:

Вариант транзистора: № 56.
Данные:
.MODEL kt351a NPN (BF=91.56 BR=1.215 CJC=15.05p CJE=24.48p FC=.5 IKF=.2116
+ IKR=.25 IS=4.94f ISC=1.45p ISE=1.44p ITF=.28 MJC=.33 MJE=.33 NE=1.77 RB=75
+ RC=.44 TF=217.4p TR=223.6n VAF=110 VAR=25 VJC=.69 VJE=.65 VTF=35 XTB=1.5
+ XTF=2)

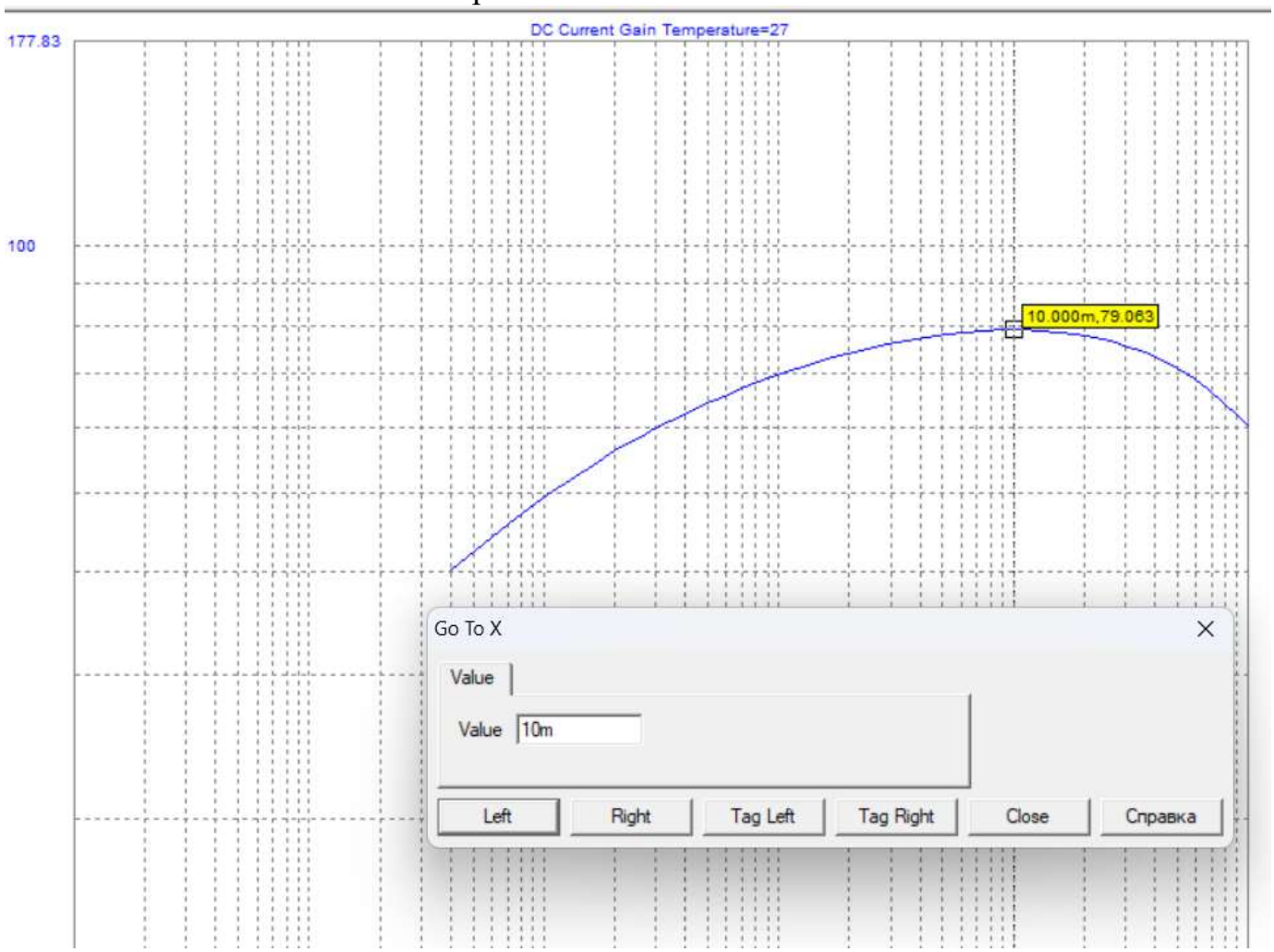
1. Рассчитать сопротивление Rb для задания режима работы ключа со степенью насыщения s=1.
2. Установить связь между, величиной сопротивления Rb и степенью насыщения s.



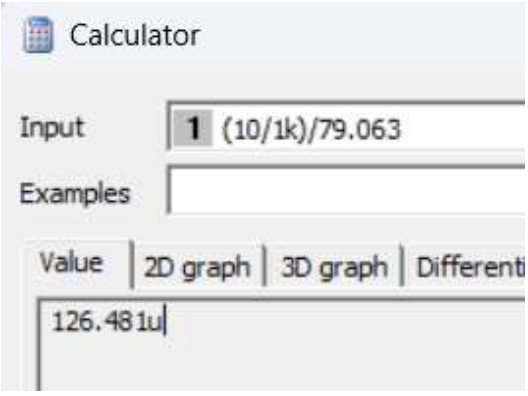
Расчет Rb для s = 25:

Ток коллектора :
Rk = 1000 Ом
Vk = 10 В
Ik = Vk/Rk = 0.01 А

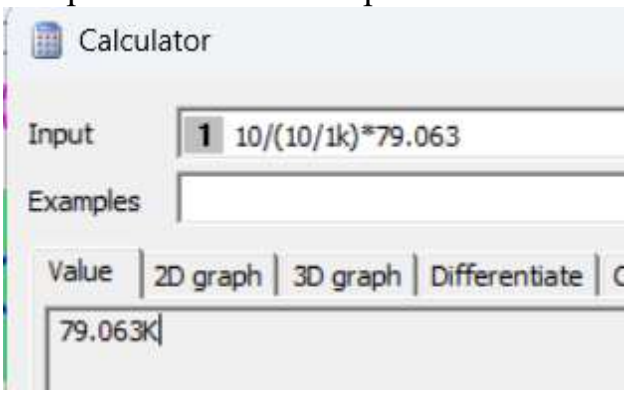
Зависимость BF от тока коллектора



BF = 79.063
Ток базы насыщения Ib:

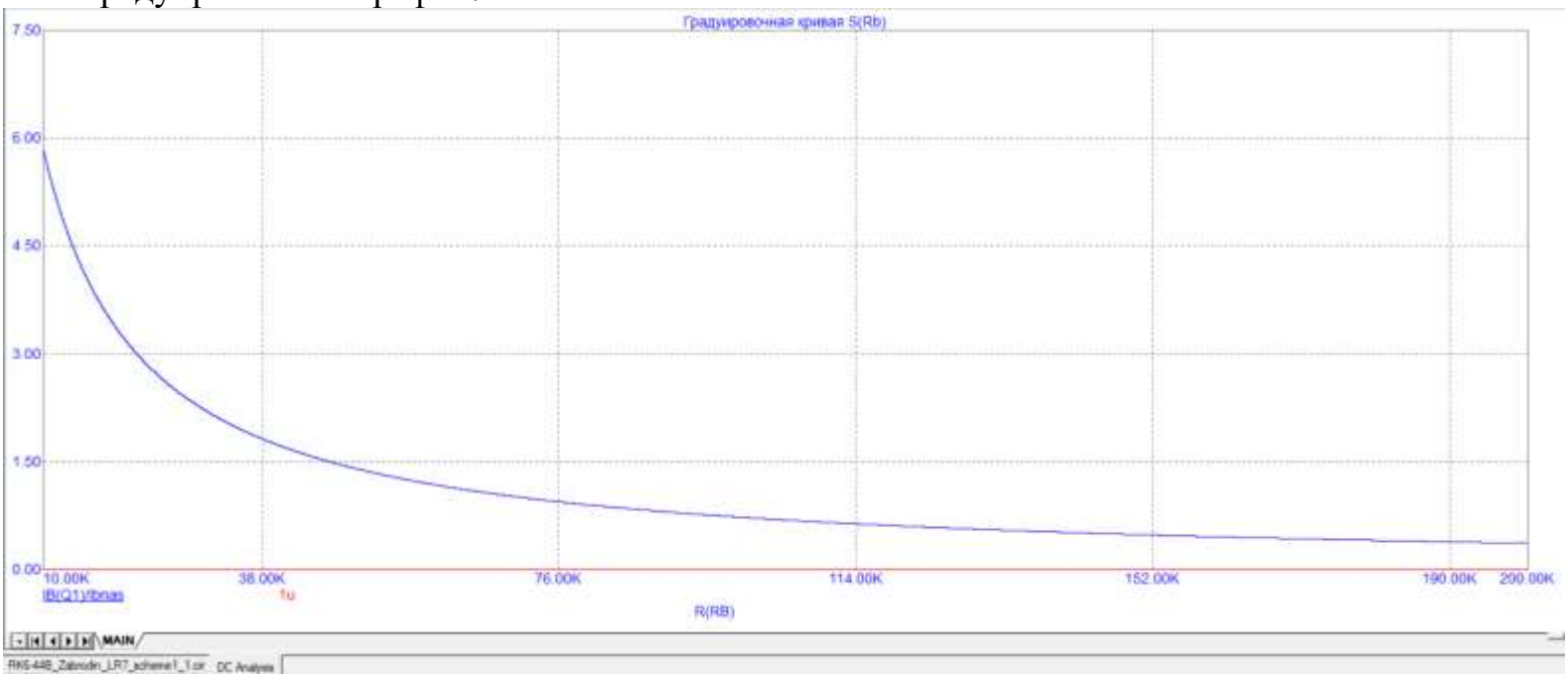


Сопротивление базы при s = 1:

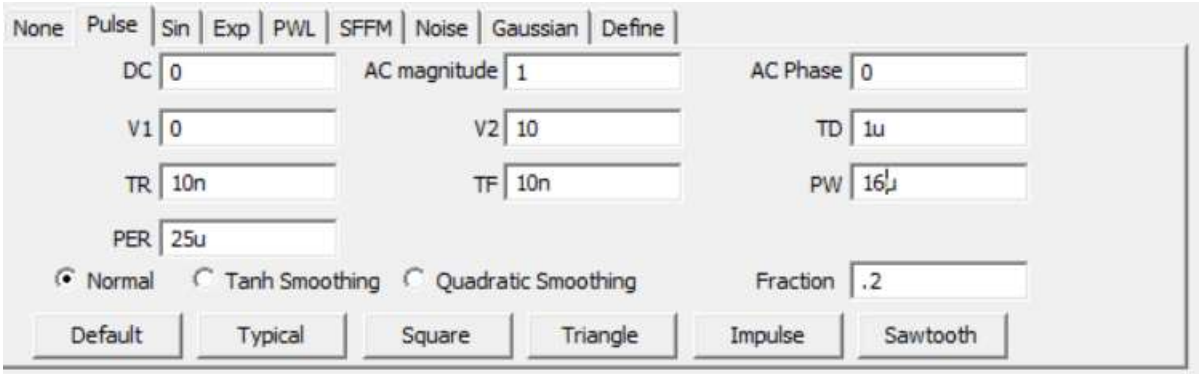


Rb = 79.063 кОм

Градуировочный график:

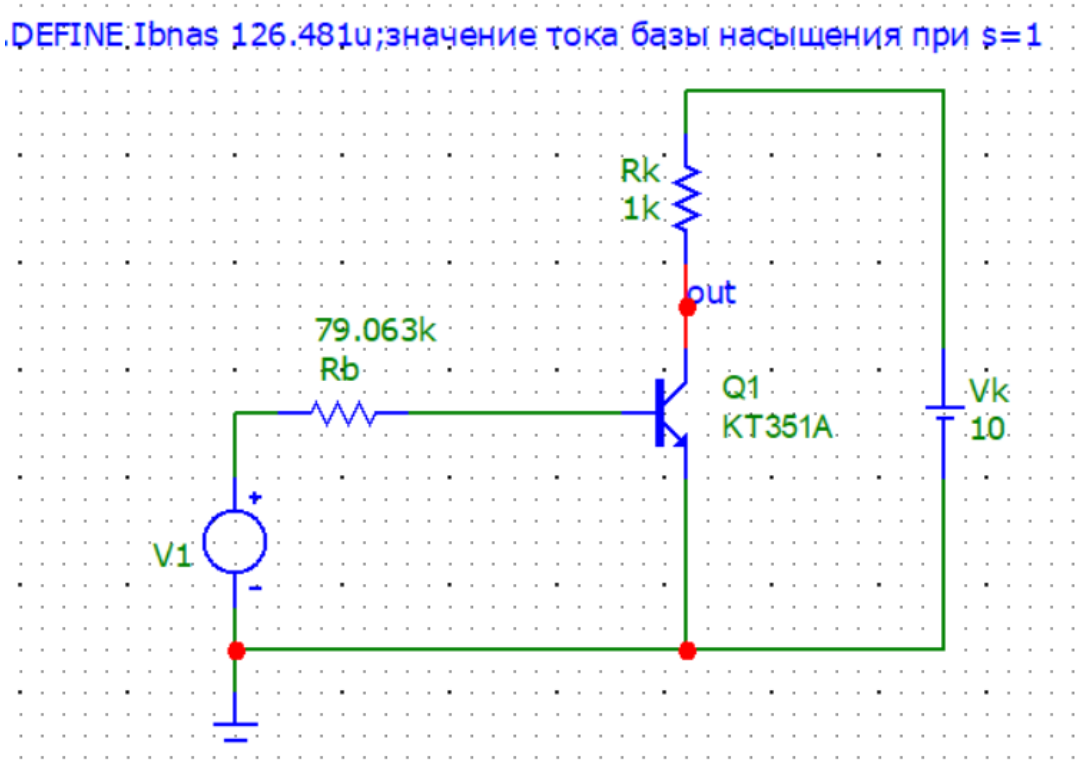


RK6-44B_Zabrodin_LR7_scheme1_1.cir

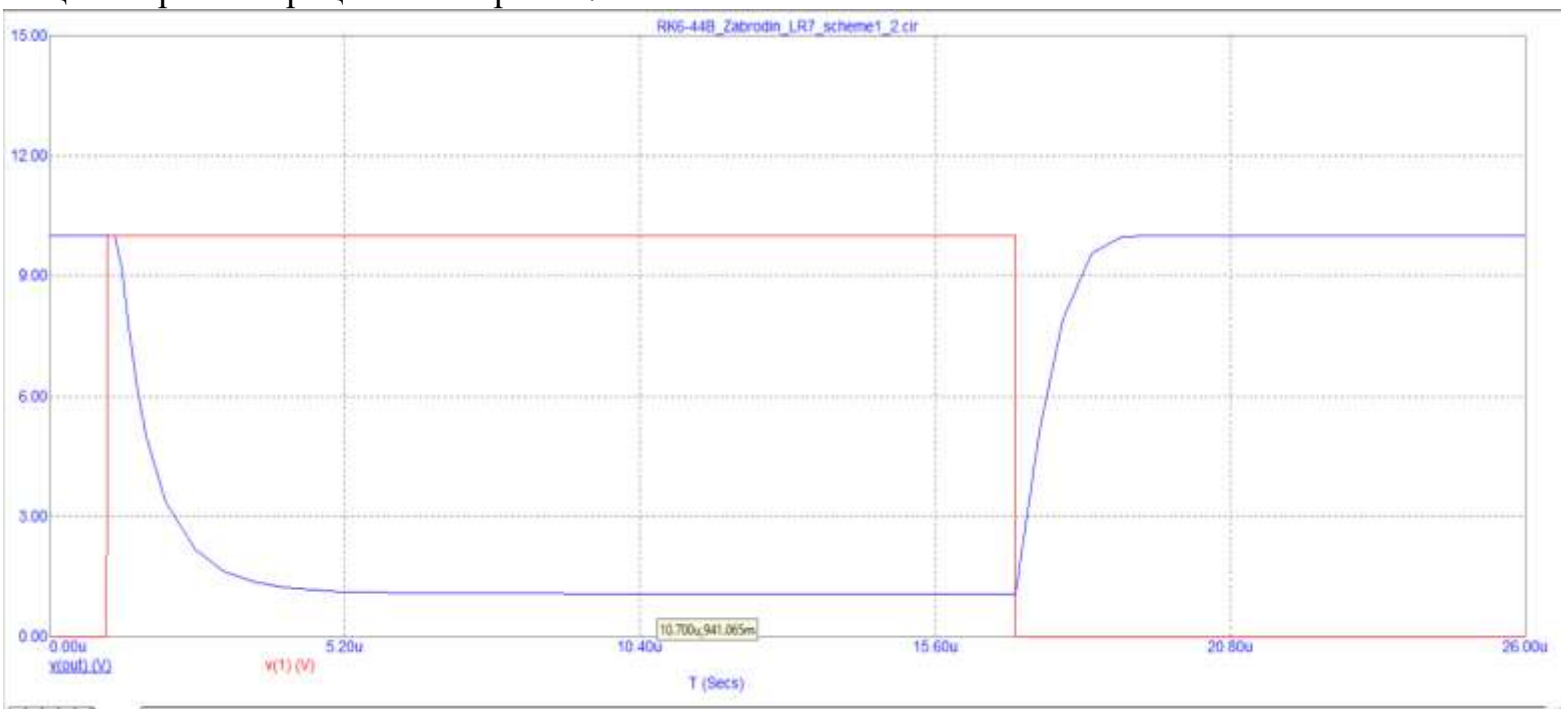


RK6-44B_Zabrodin_LR7_scheme1_2.cir

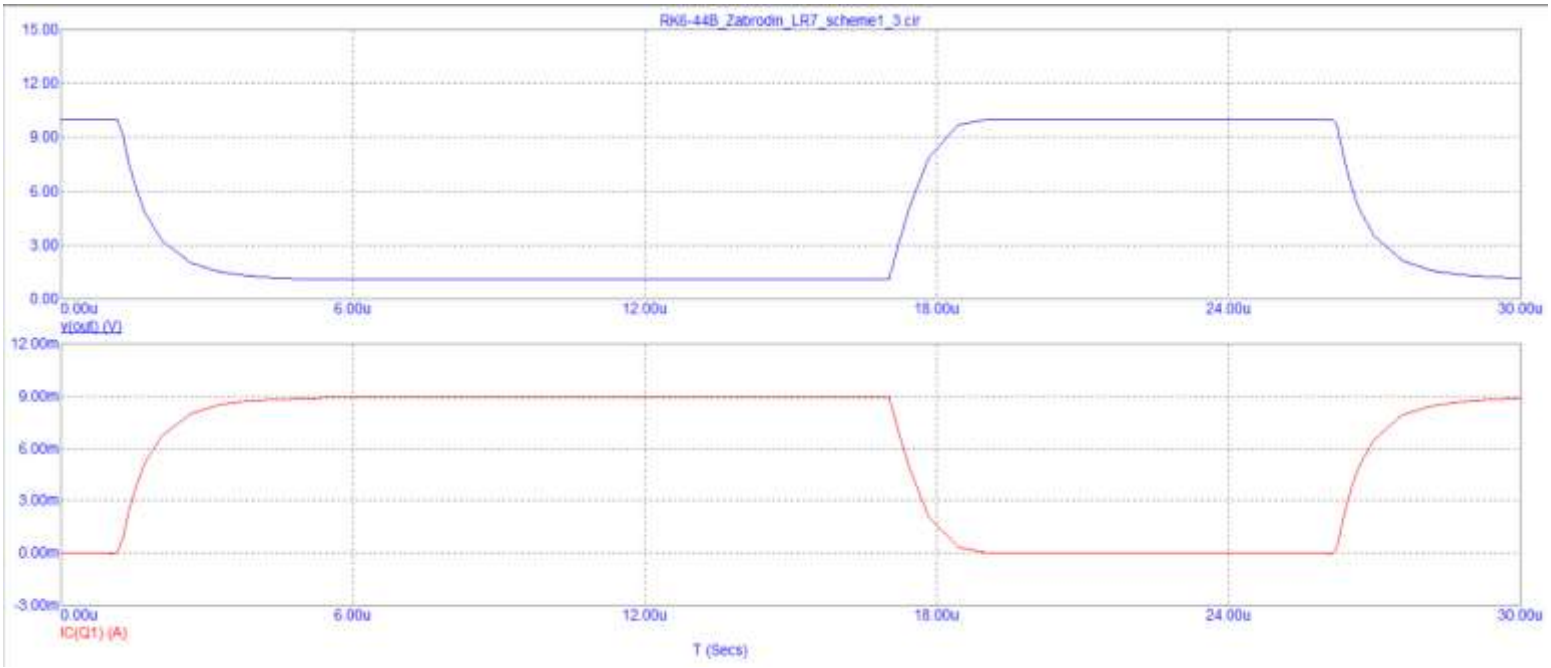
Создадим точку out около коллектора и будем рассматривать ее напряжение:



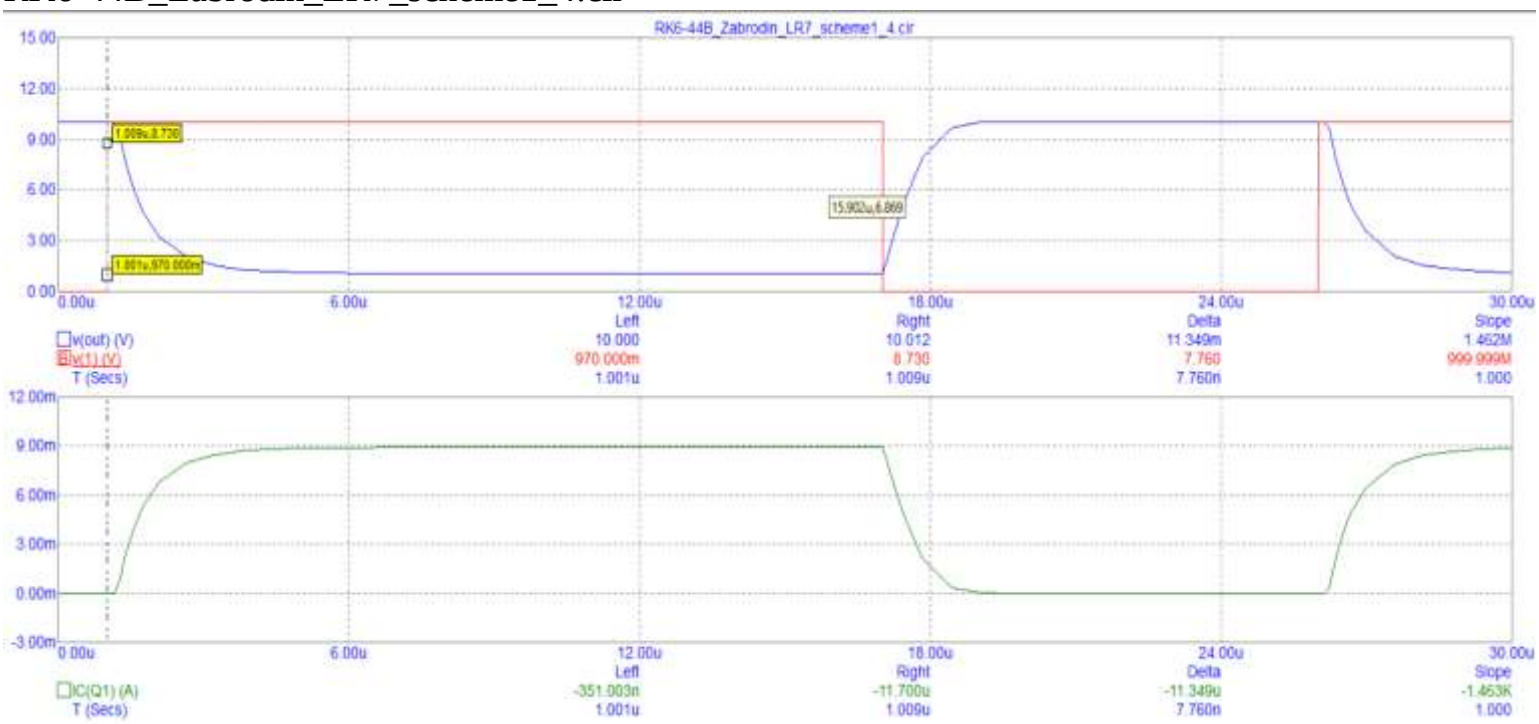
Осциллограмма процесса измерения:

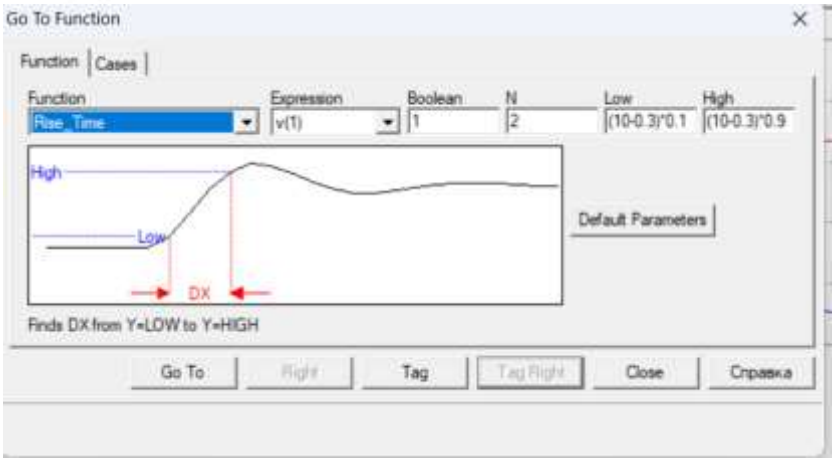


Напряжение и ток насыщения и отсечки:
RK6-44B_Zabrodin_LR7_scheme1_3.cir



Напряжение и ток насыщения и отсечки:
RK6-44B_Zabrodin_LR7_scheme1_4.cir



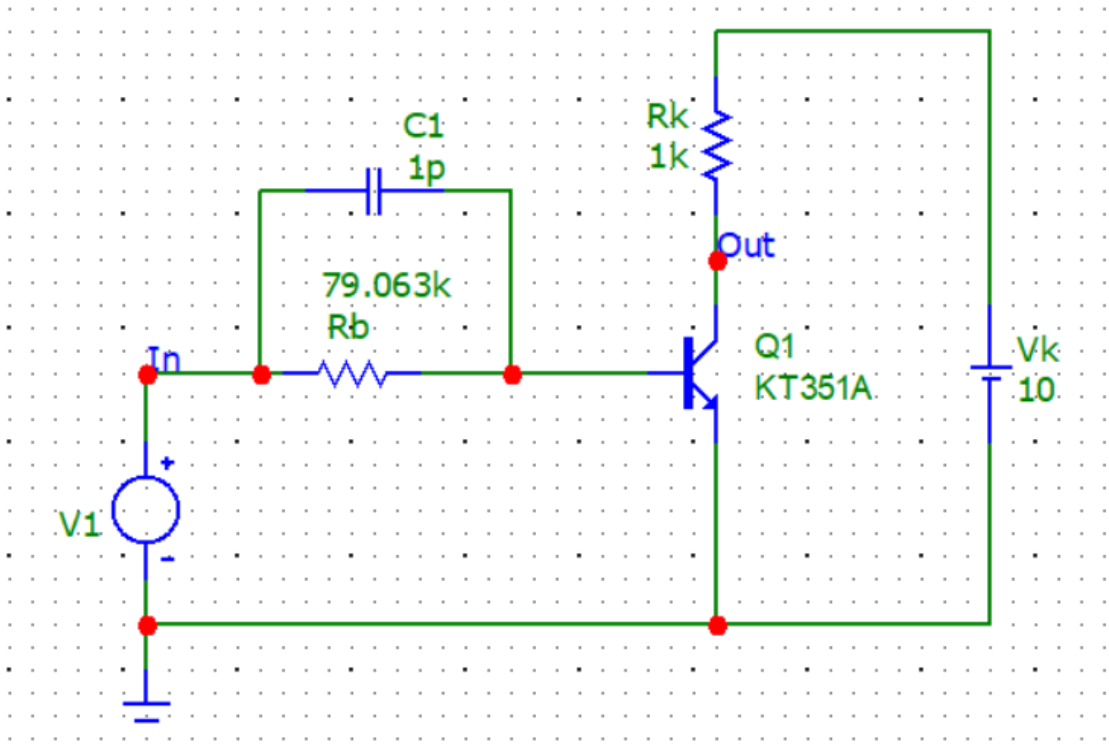


ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

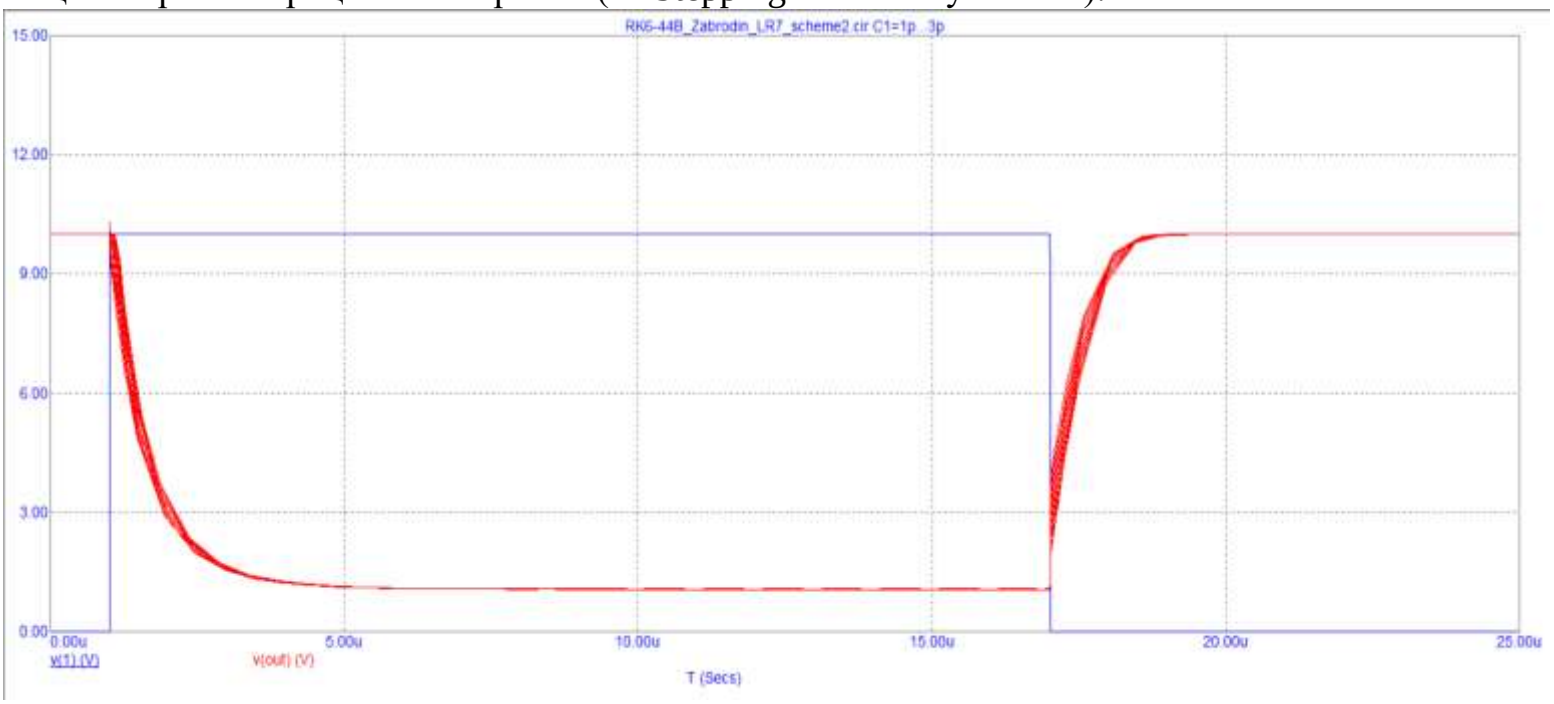
ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ УСКОРЯЮЩЕЙ ЁМКОСТИ

Задание и отчет:

Для схемы ключевого каскада провести исследования по определению улучшения быстродействия ключа, при включении ускоряющей ёмкости.

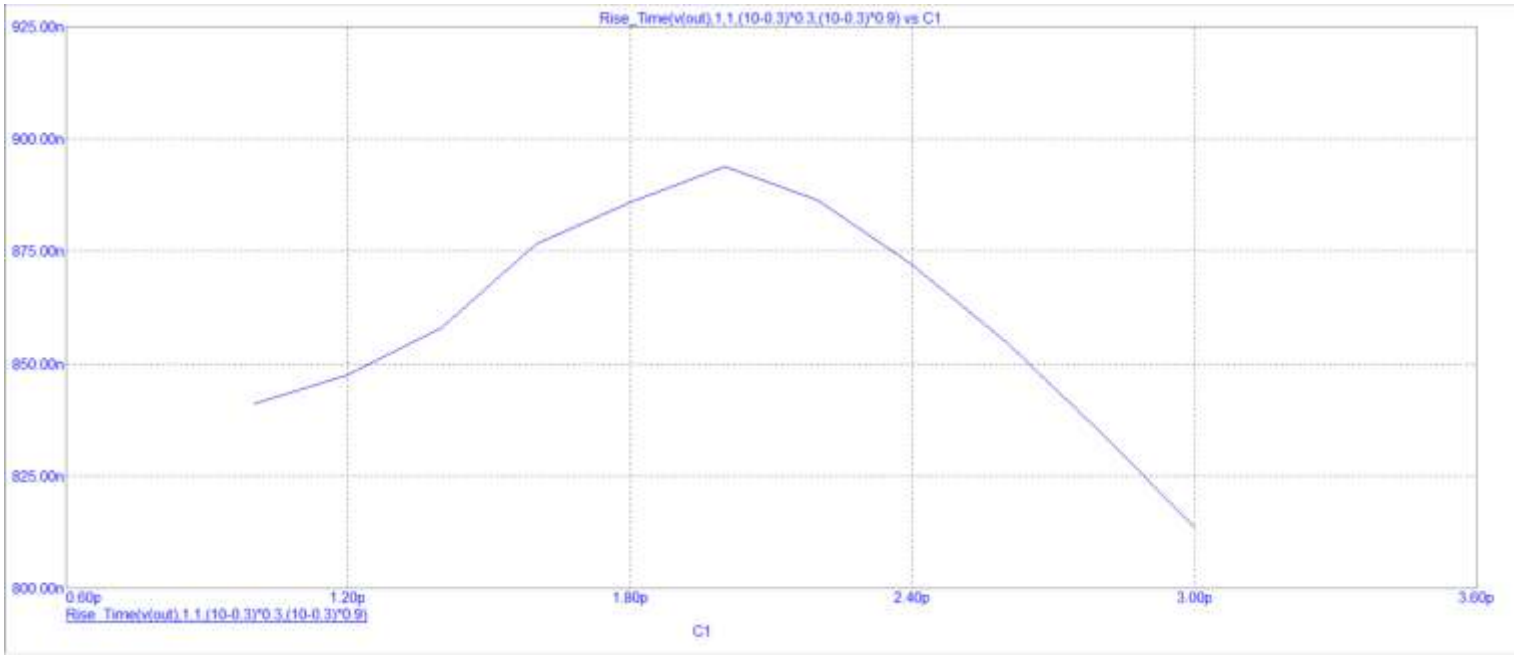


Осциллограмма процесса измерения (со Stepping согласно условию):



Передний фронт импульса:

Задний фронт импульса:



ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КЛЮЧА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

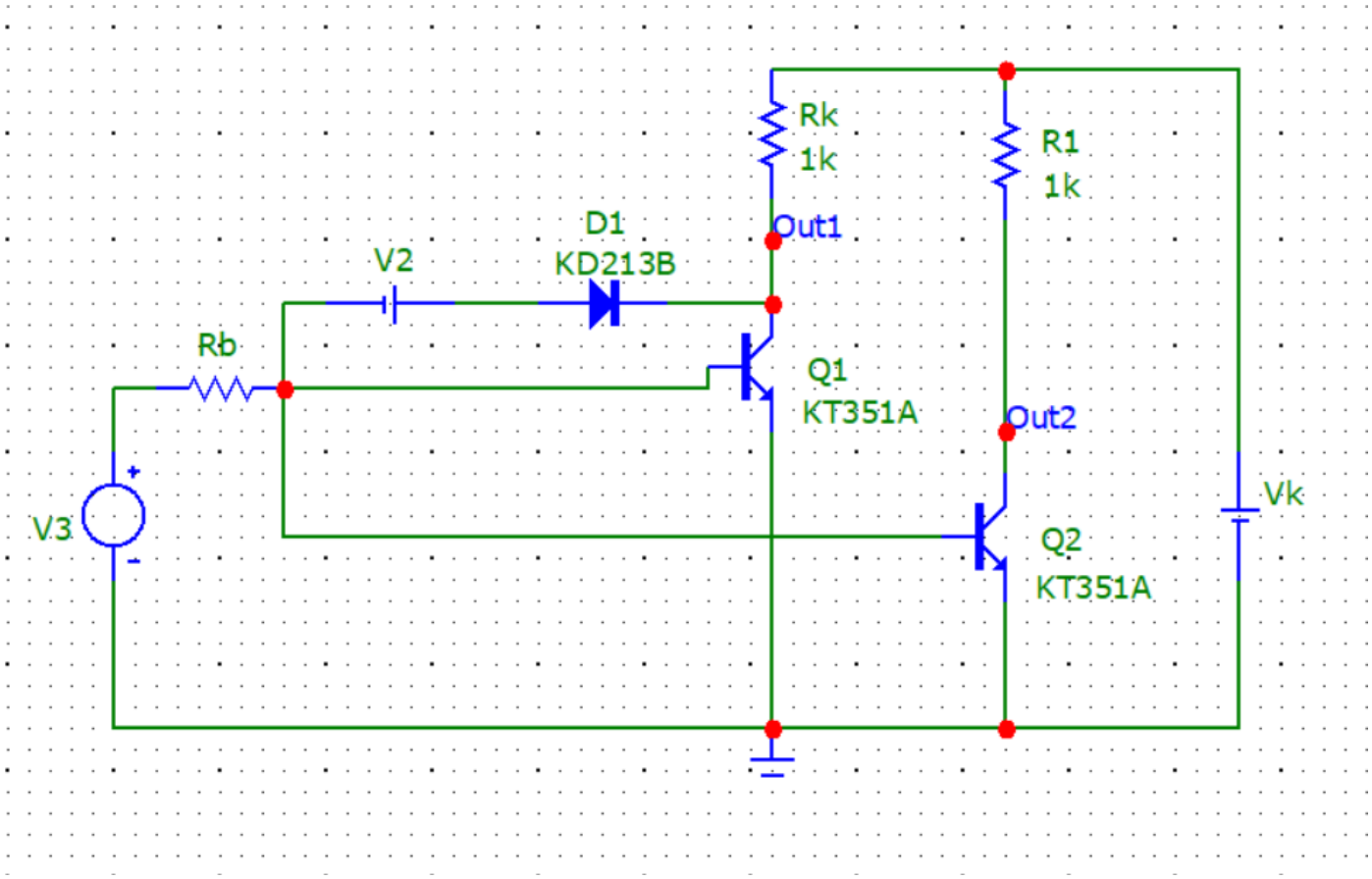
Задание и отчет:

Исследовать влияние значение напряжения источника смещения и характеристики диода (вольтамперной характеристики диода) на работу ключа.

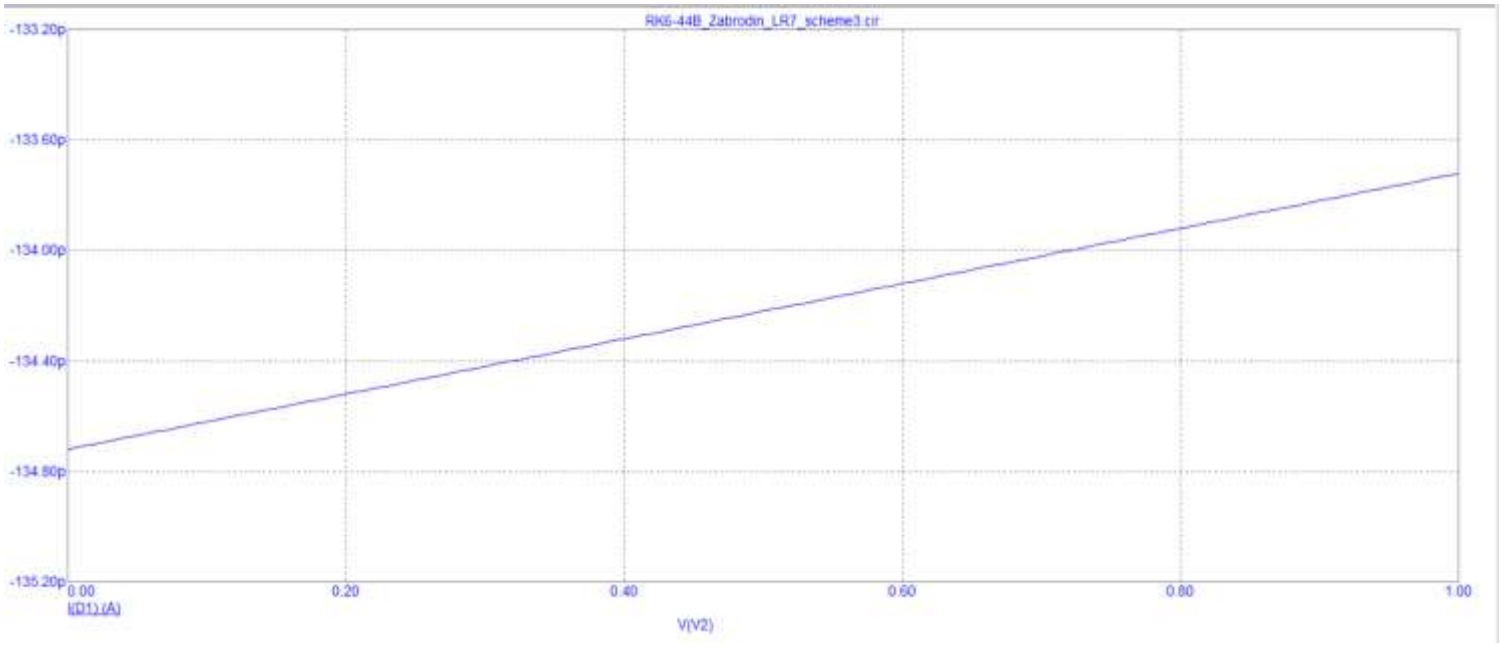
Вариант диода: № 57.

Данные:

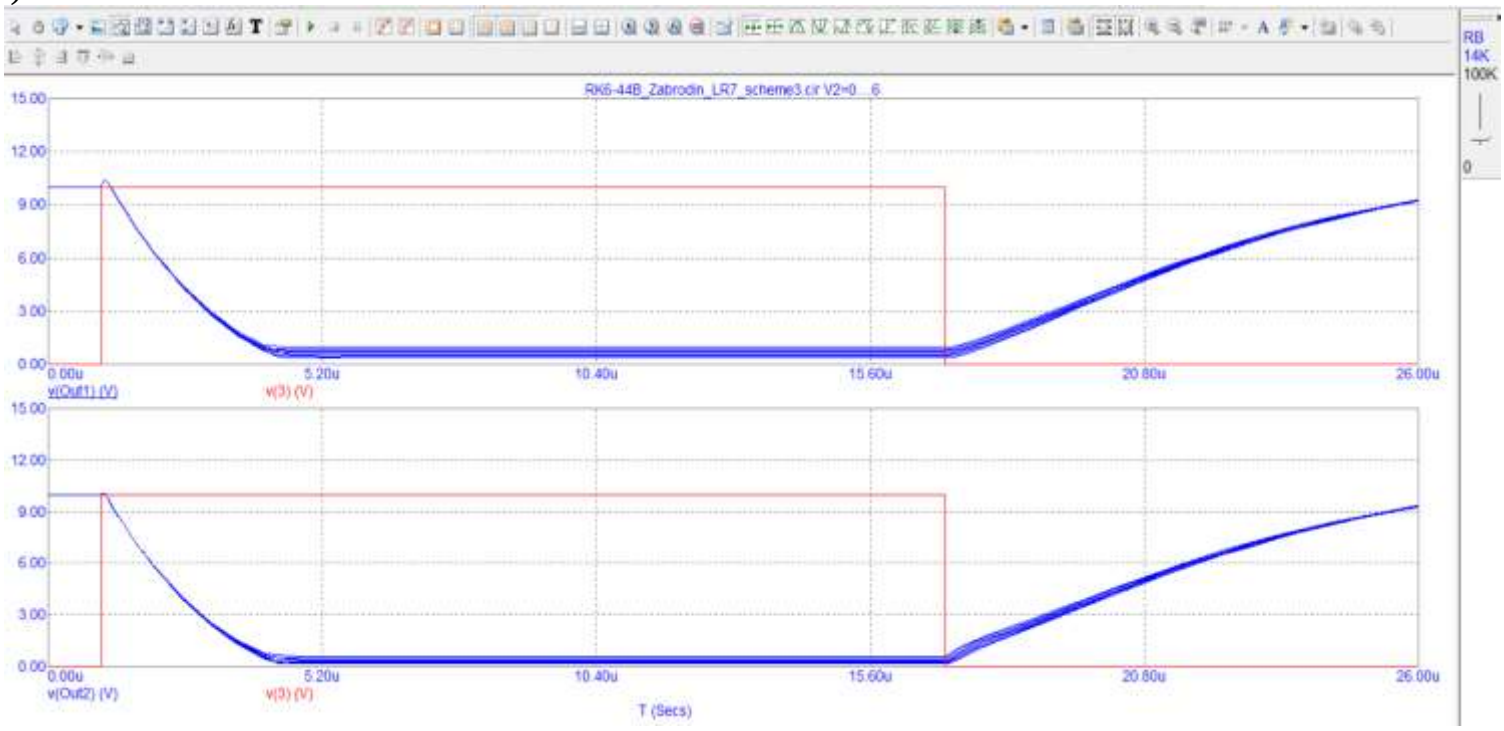
```
.model KD213B   D(Is=124.72p Rs=25.34m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=258.6u
+                Cjo=249.6p Vj=.75 M=.33 Fc=.5 Tt=173.1n)
```



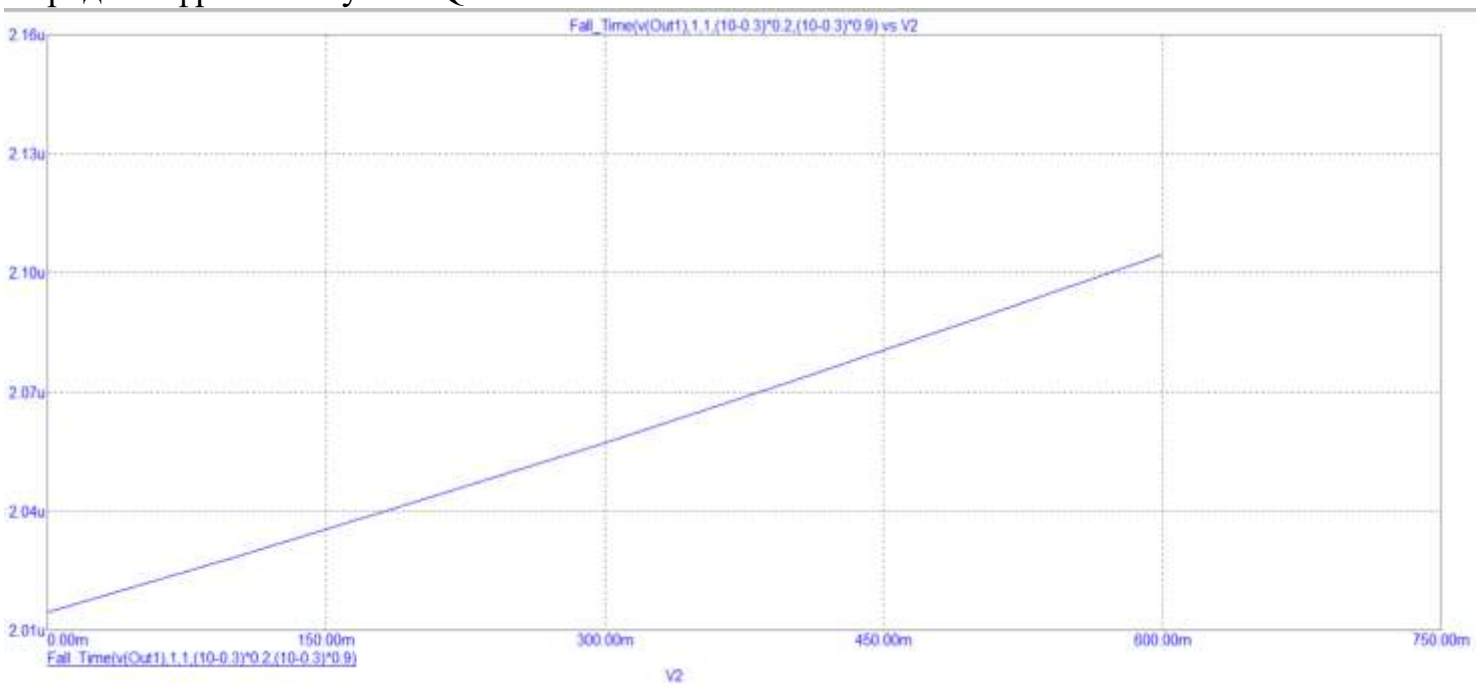
ВАХ диода:



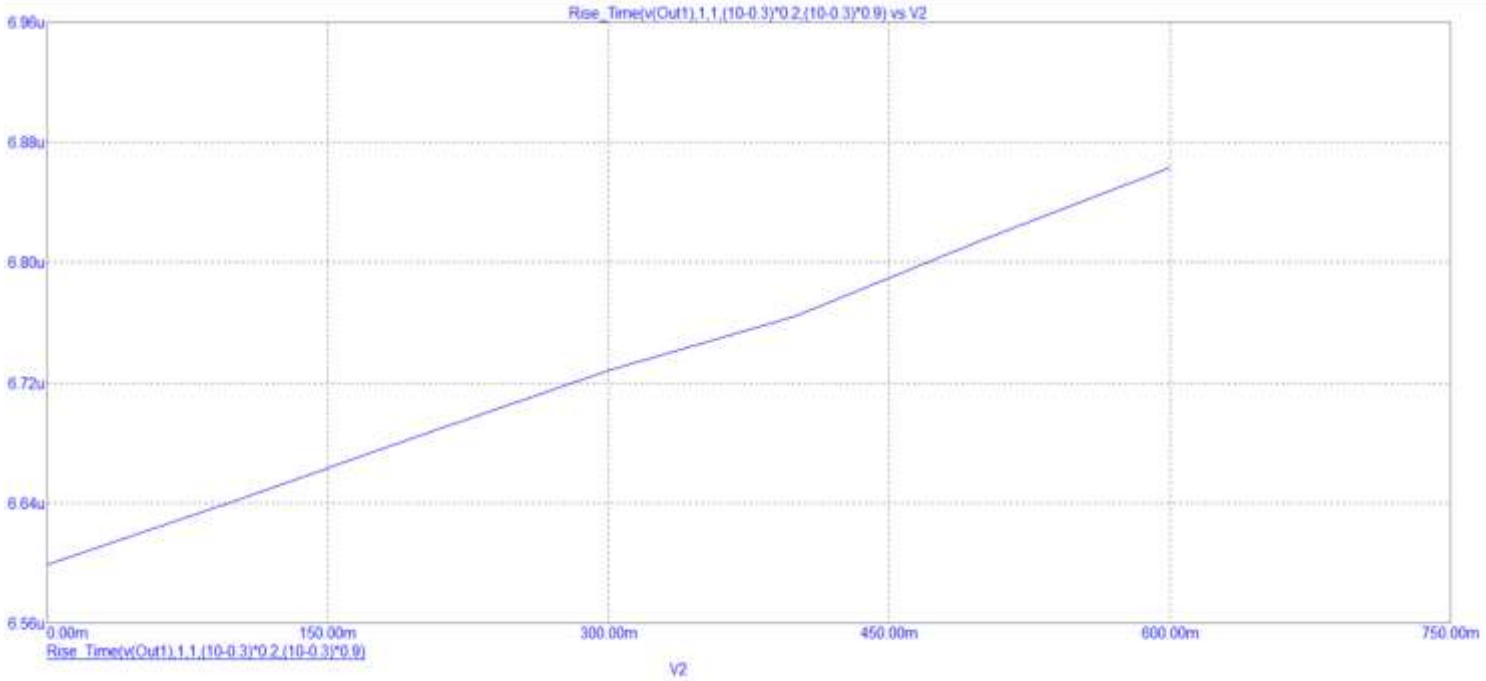
Осциллограмма процесса измерения (со Stepping согласно условию, также добавлен slider Rb):

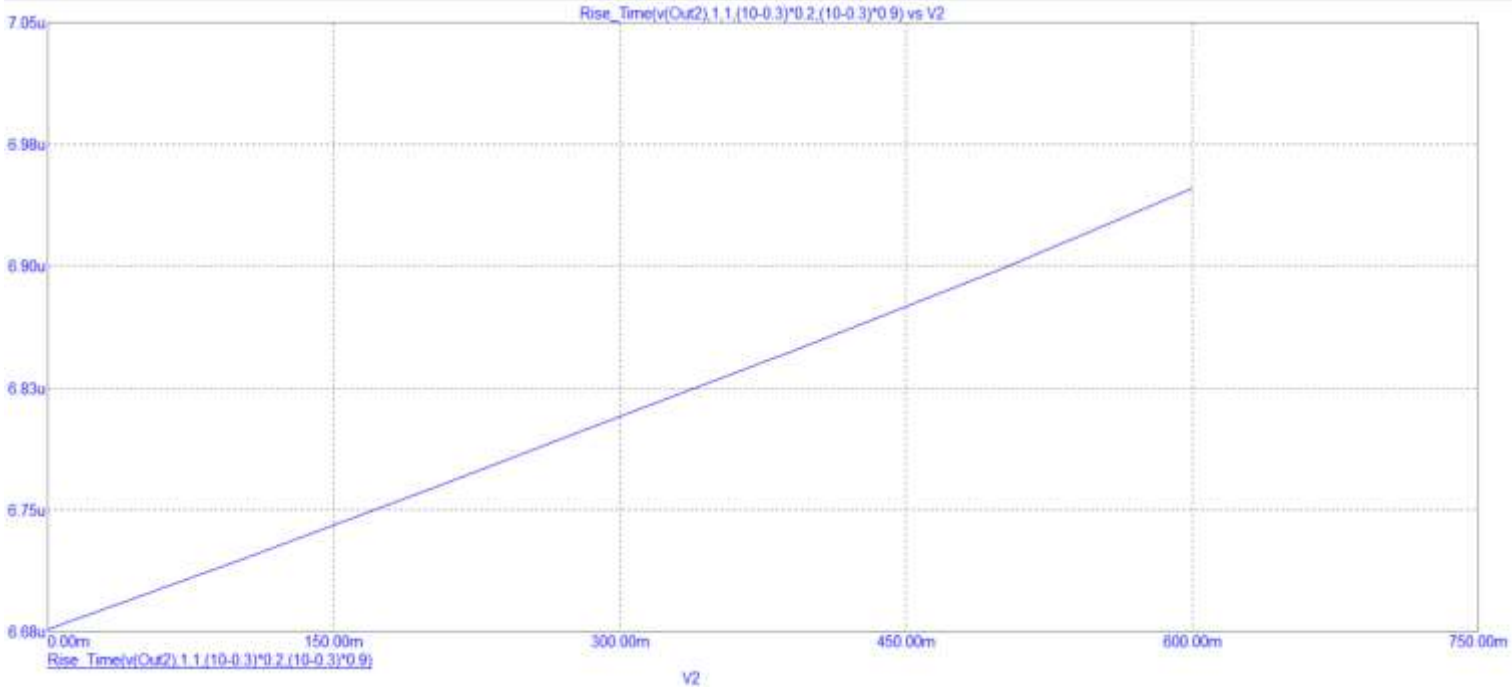


Передний фронт импульса Q1:



Задний фронт импульса Q1:



Передний фронт импульса Q2:

Задний фронт импульса Q2: